DANIEL SEVERO DOS SANTOS - RU: 5837105 **Nota: 100**

PROTOCOLO: 202608315837105931B088

Disciplina(s):

Pré-Cálculo

de início:	3/2026 21:25
o máximo entrega:	
de entrega:	3/2026 22:24

Atenção. Este gabarito é para uso exclusivo do aluno e não deve ser publicado ou compartilhado em redes sociais ou grupo de mensagens.

O seu compartilhamento infringe as políticas do Centro Universitário UNINTER e poderá implicar sanções disciplinares, com possibilidade de desligamento do quadro de alunos do Centro Universitário, bem como responder ações judiciais no âmbito cível e criminal.

Questão 1/15 - Pré-Cálculo

Ler em voz alta

Sendo f(x) = x + 1. Calcule f(1).

Nota: 6.7

A f(1) = 0

B **f(1) = 2**

Você assinalou essa alternativa (B)

Você acertou!

Resolução:

f(x) = x + 1

f(1) = 1 + 1

f(1) = 2

C f(1) = 0

D f(1) = -2

Questão 2/15 - Pré-Cálculo

Ler em voz alta

Sabendo que $f(x) = x^{-x}$, qual é o valor de $f(2)$?

Descrição da imagem:

Sabendo que f(x) é igual a x elevando a menos x, qual o valor de f(2)?

Nota: 6.7

A f(2) = -4

B f(2) = 4

C **f(2) = 1/4**

Você assinalou essa alternativa (C)

Você acertou!

Resolução:

$$f(2) = 2^{-2}$$

$$f(2) = \frac{1}{2^2}$$

$$f(2) = \frac{1}{4}$$

Descrição da imagem:

f(2) = 2^(-2)

f(2) = 1/(2^2)

f(2) = 1/4

D f(2) = -1/4

Questão 3/15 - Pré-Cálculo

Ler em voz alta

Uma substância química tem uma concentração inicial de 1.000 g. A cada minuto a sua concentração é reduzida a um terço. Determine a concentração dessa substância após 3 minutos.

Nota: 6.7

A	0,037 g
B	0,370 g
C	3,703 g
D	**37,037 g**

Você assinalou essa alternativa (D)

Você acertou!

Resolução:

$f(x) = 1000 * (1/3)^3$

$f(x) = 1000 * 0,037037 = 37,037g$

Questão 4/15 - Pré-Cálculo

Ler em voz alta

Sendo f(x) = 3x - 1. Calcule f(3).

Nota: 6.7

A	f(3) = 9

B f(3) = 4

C f(3) = 6

D **f(3) = 8**

Você assinalou essa alternativa (D)

Você acertou!

Resolução:

f(x) = 3x - 1

f(3) = 3.3 - 1

f(3) = 9 - 1

f(3) = 8

Questão 5/15 - Pré-Cálculo

Ler em voz alta

Sendo f(x) = 2x - 1 e g(x) = x + 1. Com isso determine a função composta g(f(x)).

Nota: 6.7

A

g(f(x)) = 2x

Você assinalou essa alternativa (A)

Você acertou!

Resolução:

g(f(x)) = [f(x)] + 1

g(f(x)) = [2x - 1] + 1

g(f(x))) = 2x – 1 + 1

g(f(x)) = 2x

Descrição da imagem:

g(f(x)) é igual a f(x) mais um.

g(f(x)) é igual a dois x menos um, mais um.

g(f(x)) é igual a dois x menos um mais um.

g(f(x)) é igual a dois x.

B

g(f(x)) = 2x - 1

C

g(f(x)) = x

D

g(f(x)) = 2x + 2

Questão 6/15 - Pré-Cálculo

Ler em voz alta

Encontre as raízes da função:

y = xˆ2 + 5x - 14

Nota: 6.7

A x1 = 2, x2=7

B x1 = -2, x2 = 7

C **x1 = 2, x2 = -7**

Você assinalou essa alternativa (C)

Você acertou!

Aplicando a fórmula de Baskara temos as raízes:

x1 = 2 e x2= -7

D x1 = - 2, x2 = -7

Questão 7/15 - Pré-Cálculo

Ler em voz alta

Calcule as raízes da função f(x) = x^2 - 8x +12.

Nota: 6.7

A **x1=6 e x2=2**

Você assinalou essa alternativa (A)

Você acertou!

Seguindo o modelo $f(x) = ax^2 + bx + c = 0$

$f(x) = x^2 - 8x + 12$, temos que a=1, b=-8, c=12.

Usando a fórmula quadrática (Fórmula de Bhaskara),

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$.

Desta forma: $x = \frac{-(-8) \pm \sqrt{(-8)^2-4 \cdot 1 \cdot 12}}{2 \cdot 1}$

$$x = \frac{8 \pm \sqrt{64-48}}{2}$$

$$x = \frac{8 \pm \sqrt{16}}{2}$$

$$x = \frac{8 \pm 4}{2}$$

Sendo assim,

$$x_1 = \frac{12}{2} = 6$$

$$x_2 = \frac{4}{2} = 2$$

Traduzindo a imagem:

Seguindo o modelo f(x) = ax² + bx + c = 0

f(x) = x² – 8x + 12, temos que a=1, b=-8, c=12.

Usando a fórmula quadrática (Fórmula de Bhaskara), x = (-b ± v(b² – 4ac)) / 2a

Desta forma: x = (-(-8) ± v((-8)² – 4·1·12)) / (2·1)

x = (8 ± v64 – 48) / 2

x = (8 ± v16) / 2

x = (8 ± 4) / 2

Sendo assim, x1 = 12 / 2 = 6 x2 = 4 / 2 = 2

B x1=-6 e x2=2

C x1=6 e x2=-2

D x1=-6 e x2=-2

Questão 8/15 - Pré-Cálculo

Ler em voz alta

Um engenheiro recebe por um trabalho extra a quantia de R$ 7.520,00, desse valor ele utilizou 1/4 para alimentação e transporte. Qual é o valor, em reais, que o mesmo utilizou para esses fins?

Nota: 6.7

A R$ 752,00

B **R$ 1.880,00**

Você assinalou essa alternativa (B)

Você acertou!

Resolução:

7.520 x 1/4 = 1.880,00

C R$ 3.760,00

D R$ 5.640,00

Questão 9/15 - Pré-Cálculo

Ler em voz alta

Qual é o domínio da expressão fracionária descrita a seguir:
(7x+1)/(x-3)

Nota: 6.7

A **Domínio: Valores de x diferentes a 3**

Você assinalou essa alternativa (A)

Você acertou!

B Domínio: Valores de x iguais a menos 3

C Domínio: Valores de x iguais a 3

D Domínio: Valores de x diferentes de menos 3

Questão 10/15 - Pré-Cálculo

Ler em voz alta

Sendo f(x) = 2x +1 e g(x) = x - 1. Com isso, determine a função composta f(g(x))

Nota: 6.7

A **f(g(x)) = 2x - 1**

Você assinalou essa alternativa (A)

Você acertou!

Resolução:

f(g(x)) = 2g(x) + 1

f(g(x)) = 2(x-1) + 1

f(g(x)) = 2x-2+1

f(g(x)) = 2x-1

B f(g(x)) = 2x + 1

C f(g(x)) = -2x + 1

D f(g(x)) = -2x - 1

Questão 11/15 - Pré-Cálculo

Ler em voz alta

Dada a função $f(x) = \frac{3}{\sqrt{x+2}}$. Qual o domínio dessa função?

Descrição da imagem:

Dada a função f(x) = 3 / Raiz quadrada de (x + 2). Qual o domínio dessa função?

Nota: 6.7

A $x > 2$, para valores Reais.

Descrição da imagem: x maior do que 2, para valores Reais

B $x > -2$, para valores Reais.

Descrição da imagem: x maior do que -2, para valores Reais

Você assinalou essa alternativa (B)

Você acertou!

Resolução:

Por se tratar de uma raiz quadrada no denominador, temos que o dom
função:

$x + 2 > 0$

$x > -2$, para valores Reais.

Descrição da imagem: Por se tratar de uma raiz quadrada no denominador, temos que o domínio da função:

x + 2 maior do que 0

logo

x maior dos que -2, para valores Reais

C $x < 2$, para valores Reais.

Descrição da imagem: x menor do que 2, para valores Reais

D $x < -2$, para valores Reais.

Descrição da imagem: x menor do que -2, para valores Reais

Questão 12/15 - Pré-Cálculo

Ler em voz alta

Selecione a alternativa que corresponde ao domínio da seguinte expressão fracionária:

$$\frac{3x^2+5x+9}{x^2-36}$$

Descrição da expressão fracionária: (3x^2 + 5x + 9) / (x^2 - 36)

Nota: 6.7

A $\begin{cases} x \neq -6 \\ x \neq 6 \end{cases}$, para valores Reais.

Descrição da imagem:
x diferente -6 e x diferente 6, para valores reais.

Você assinalou essa alternativa (A)

Você acertou!

$\begin{cases} x \neq -6 \\ x \neq 6 \end{cases}$, para valores Reais.

Descrição da imagem:

x² – 36 diferente de 0

x² diferente 36, logo

x diferente de –6 e 6, para valores reais.

B x = -6 e x = 6, para valores reais.

C x = 6

D x = -6

Questão 13/15 - Pré-Cálculo

Ler em voz alta

Calcule as raízes da função quadrática $f(x) = x^2 - 49$:

Tradução da imagem:

Calcule as raízes da função quadrática f(x)=x^2 - 49.

Nota: 6.7

A x1=7 e x2 = 7

B **x1=-7 e x2 = 7**

Você assinalou essa alternativa (B)

Você acertou!

Seguindo o modelo $f(x) = ax^2 + bx + c = 0$

$f(x) = x^2 - 49$, temos que a=1, b=0, c=-49.

Usando a fórmula quadrática (Fórmula de Bhaskara),

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.

Desta forma: $x = \frac{-(0) \pm \sqrt{(0)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-49)}}{2 \cdot 1}$

$$x = \frac{0 \pm \sqrt{196}}{2}$$

$$x = \frac{0 \pm 14}{2}$$

$$x = \frac{\pm 14}{2}$$

Sendo assim,

$$x_1 = -\frac{14}{2} = -7$$

$$x_2 = \frac{14}{2} = 7$$

Tradução da imagem:

Passo 1: Identificação da equação. A equação fornecida é: f(x) = x² menos 49. Isso significa que temos uma equação do segundo grau onde o coeficiente a é igual a 1, o coeficiente b é igual a zero e o coeficiente c é igual a menos quarenta e nove.

Passo 2: Apresentação da fórmula geral para encontrar as raízes de uma equação quadrática. A fórmula é: x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos quatro vezes a vezes c, tudo isso dividido por duas vezes a.

Passo 3: Substituímos os valores na fórmula. Como b é zero, a é um e c é menos quarenta e nove, temos: x igual a menos zero mais ou menos a raiz quadrada de zero ao

quadrado menos quatro vezes um vezes menos quarenta e nove, tudo isso dividido por duas vezes um.

Passo 4: Calculamos dentro da raiz. Zero ao quadrado é zero. Menos quatro vezes um vezes menos quarenta e nove resulta em mais cento e noventa e seis. Portanto, dentro da raiz temos cento e noventa e seis.

Passo 5: Calculamos a raiz quadrada de cento e noventa e seis, que é quatorze.

Passo 6: Aplicamos o mais ou menos. Temos zero mais quatorze e zero menos quatorze.

Passo 7: Dividimos cada resultado por dois. Quatorze dividido por dois é sete. Menos quatorze dividido por dois é menos sete.

Passo 8: Conclusão. As duas soluções da equação são: x igual a sete e x igual a menos sete.

C x1=0 e x2 = 7

D x1=0 e x2 = -7

Questão 14/15 - Pré-Cálculo

Ler em voz alta

Qual é o domínio da função:

$$f(x) = \sqrt{x - 5}$$

Descrição da imagem: f(x) = raiz quadrada de (x - 5)

Nota: 6.7

A $x > 5$, para valores Reais.

Descrição da imagem: x maior que 5, para valores Reais

B $x < 5$, para valores Reais.

Descrição da imagem: x menor que 5, para valores Reais

C $x \leq 5$, para valores Reais.

Descrição da imagem: x menor ou igual a 5, para valores Reais

D $x \geq 5$, para valores Reais.

Descrição da imagem: x maior ou igual a 5, para valores Reais

Você assinalou essa alternativa (D)

Você acertou!

Resolução:

$x - 5 \geq 0$

$x \geq 5$, para valores Reais.

Descrição da imagem:

x - 5 maior ou igual a 0

x maior ou igual a zero, para valores Reais

Questão 15/15 - Pré-Cálculo

Ler em voz alta

Temos as seguintes funções: f(k) = 120 k + 11 e g(x) = x^3 -10. Com isso determine: f(g(x))

Nota: 6.7

A **120 x^3 - 1189**

Você assinalou essa alternativa (A)

Você acertou!

Resolução:

f(k) = 120k + 11 e g(x)= x^3 - 10

f(g(x)) = 120(x^3 - 10) + 11

f(g(x)) = 120 x^3 - 1200 + 11

f(g(x)) = 120 x^3 - 1189

B 120 x^3 - 1200

C 120 x^3 - 1211

D 120 x^3 - 1310